

Vérification d'équivalence (entre les concepts de l'ontologie COSBP et de BPMN 2.0.2) et dérivation des concepts du modèle CDME (un extrait)

| Exigence                    | Concept                          | Sémantique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verification d'équivalence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CDME                                      |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimension Fonctionnelle     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| E1                          | Organizational Sub-Process       | An Organizational Unit Action (qui isCarriedOutBy une Organization Unit) qui est aProperPartOf un Business Process.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Equivalence</b> → <i>Sub Process</i> . Une combinaison d' <i>Activity/Sub Process</i> et <i>Lane</i> est possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BPMN Concept                              |
| E2                          | Critical Organizational Activity | Une Organizational Action qui isProperPartOf un Sensitive Business Process. Cette activité est à forte intensité de connaissances qui hasForproperPart différents types d'Information et de Knowledge, notamment des Crucial Knowledge (tacites et/ou explicites, individuelles et/ou collectives). Elle hasForAgent des Experts (Ben Hassen <i>et al.</i> , 2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Équivalence conditionnelle/Équivalence par spécification</b> → <i>Activity</i> . Il n'existe dans BPMN un concept d'activité approprié (il n'ya pas de marqueur spécifique) pour la représentation des activités organisationnelles critiques. Cependant, l'utilisation des éléments <i>Activity</i> et <i>Property</i> (fournissant des informations supplémentaires sur les éléments <i>Processes</i> , <i>Activities</i> et <i>Events</i> [OMG, 2013]) est possible. Cependant, cette combinaison est insuffisante en termes de formalisation et d'intégration de la dimension critique des activités. Une specification supplémentaire est nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                       | Extension Concept/ Specified BPMN concept |
| E2, E4                      | Knowledge Conversion Action      | Une Action qui convertit et transfert différents types de Knowledge et/ou d'Information entre plusieurs AgentiveEntities. Ces AgentiveEntities carryOut ce type d'Action en interagissant, échangeant et partageant, notamment, des TacitKnowledge, des Explicitable Knowledge, des ExplicatedKnowledge, des Individual Knowledge, des Collective Knowledge et/ou des Information Source of Knowledge en créant et en acquérant de nouveaux types de Knowledge ( <i>i.e.</i> , des Collective Knowledge).Toute Knowledge Conversion Action est une Deliberate Action qui peut être spécifiée sous forme d'une Socialization, une Internalization, une Explicitation, une Externalization ou une Combination (Ben Hassen <i>et al.</i> , 2019). | <b>Équivalence conditionnelle/ Équivalence par composition</b> → <i>Choreography Activity</i> . Toutefois, le concept d'activité de Chorégraphie doit être spécifié en termes de connaissances (individuelles/collectives, tacites/explicites) mobilisées, transmises, échangées et créées au cours de l'interaction entre l'individu et le collectif. Ainsi, toute <i>Collaboration</i> (ou <i>Collaboration Process</i> ) doit comporter au moins une action de conversion de connaissances spécifiant les interactions, le partage et la création des connaissances entre les différents participants collaboratifs.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Extension Concept                         |
| Dimension Organisationnelle |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| E4, E5, E7                  | Collective                       | Un groupe d'humains unifiés par une intention jointe, celle de former un groupe capable d'agir. Un Collective CarriedOut des Collective Actions. Il peut être spécifié sous la forme d'un Informal Group ou une Organization (et leurs Organization Units) (Ben Hassen <i>et al.</i> , 2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pas d'équivalence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extension Concept                         |
| Dimension Connaissance      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| E3, E4, E6, E7, E8          | Collective Knowledge             | Une Knowledge qui isBorneBy (et partagée par), soit un Collective, soit un Collective Physical Knoledge Support toCarryOut une Action of Collective. Une Collective Knowledge peut être soit une Knowledge of Organization, soit une Organizational Informal Group Knowledge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pas d'équivalence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extension Concept                         |
|                             | Crucial Knowledge                | Une Capacity toCarryOut des Critical Organizational Activities qui areProperPartOf un Sensitive Business Process. Elle représente la connaissance la plus importante sur lesquelles il est nécessaire de capitaliser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pas d'équivalence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extension Concept                         |
| Dimension Informationnelle  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| E10, E11                    | Information Source of Knowledge  | Une Information (une Description) contextuelle (ayant des significations) qui isUsedBy (et interprétée par) des Humans toCarryOut différents types d'Action. Une Information Source of Knowledge isBorneBy un Information Medium peut être interprétée comme étant une Explicated Knowledge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pas d'équivalence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extension Concept                         |
| Dimension Intentionnelle    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| E1 – E14                    | Sensitive Business Process       | Un Business Process qui hasForProperPart plusieurs Critical Organizational Activities, Knowledge Intensive Activities (individuelles et/ou collectives), Collaborative Organizational Activities et plusieurs Knowledge Conversion Actions. Un Sensitive Business Process hasForAgent, soit des Experts, soit des Collectives (internes ou externes à l'organisation), et hasForProperPart des Crucial Knowledge (tacites/explicites, individuelles/collectives, etc.) ainsi que des Information Source of Knowledge. Par ailleurs, il peut être semi-structuré, structuré ou non structuré et exige une flexibilité substantielle, englobant une complexité très dynamique.                                                                   | <b>Équivalence conditionnelle / (Équivalence par spécification)</b> → <i>Process</i> : « A <i>Process</i> describes a sequence or flow of <i>Activities</i> in an organization with the objective of carrying out work. It is depicted as a graph of <i>Flow Elements</i> , which are a set of <i>Activities</i> , <i>Events</i> , <i>Gateways</i> , and <i>Sequence Flows</i> that define finite execution semantics ». L'utilisation de <i>Process</i> avec des <i>Proprieties</i> est possible mais entraînerait un niveau d'abstraction élevé. Cependant, cette configuration ne tient pas compte des critères et des exigences de modélisation des SBP ( <i>e.g.</i> , la dimension critique/intensité de connaissances des activités, la diversité des sources d'informations et de connaissances, la conversion dynamique des connaissances, la flexibilité et les aspects dynamiques, etc.) | Extension Concept/ Specified BPMN concept |
| E14                         | Intention, Distal Intention      | Une Intention est un processus complexe dont le contenu comporte une représentation de l'action, permettant ainsi à un agent d'être dirigé vers cette action (l'état délibératif de l'agent) [Pacherie, 2007]. Une Distal Intention planifie l'Action puis la contrôle de façon rationnelle pour la guider et décider de son succès. Une Distal Intention hasForContent un Objective. Toute Action of Organization isControlledBy une Organizational Distal Intention qui est une Collective Distal Intention.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Équivalence conditionnelle/Équivalence par spécification</b> → <i>Property</i> . L'élément <i>Property</i> de BPMN agit comme un conteneur pour les données associées aux éléments de flux [OMG, 2013] et peut être affecté aux <i>Processes</i> , <i>Activities</i> et <i>Events</i> . Ainsi, il peut être appliqué car il fournit des informations supplémentaires sur ces éléments. Comme les propriétés n'ont pas d'autres caractéristiques, des spécifications supplémentaires sont nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Extension Concept/ Specified BPMN concept |